

C++ 结构体嵌套详解（结构体里包含另一个结构体）

一、什么是结构体嵌套

结构体嵌套：把一个已定义的结构体，当作另一个结构体的成员变量。

作用：把复杂数据**分层封装**，逻辑更清晰，比如：

- 学生 包含：姓名、学号、**出生日期 (结构体)**、**家庭住址 (结构体)**
- 人 包含：基本信息、身份证、**籍贯 (结构体)**

二、最常用写法：先定义子结构体，再嵌套（推荐）

语法步骤

1. 先定义**内层小结构体**（子结构体）
2. 再定义**外层大结构体**（父结构体）
3. 在父结构体中，声明子结构体类型的成员

完整示例：日期结构体 嵌套到 学生结构体

代码块

```
1  #include <iostream>
2  #include <string>
3  using namespace std;
4
5  // 1. 先定义子结构体：日期
6  struct Date
7  {
8      int year;
9      int month;
10     int day;
11 };
12
13 // 2. 定义父结构体：学生，里面嵌套 Date 结构体
14 struct Student
15 {
16     string name;    // 普通成员
```

```

17     int id;          // 普通成员
18     Date birth;      // 嵌套结构体成员：出生日期
19 };
20
21 int main()
22 {
23     // 定义一个学生变量
24     Student s;
25
26     // 3. 给嵌套结构体成员赋值：逐层 . 访问
27     s.name = "张三";
28     s.id = 2026001;
29     s.birth.year = 2005;
30     s.birth.month = 9;
31     s.birth.day = 10;
32
33     // 4. 逐层输出
34     cout << "姓名: " << s.name << endl;
35     cout << "学号: " << s.id << endl;
36     cout << "生日: " << s.birth.year << "年"
37         << s.birth.month << "月"
38         << s.birth.day << "日" << endl;
39
40     return 0;
41 }

```

核心访问规则

嵌套结构体成员访问格式：

代码块

- 1 外层结构体变量.嵌套结构体变量.内部成员
- 2 例：s.birth.year

三、第二种：结构体内部直接定义嵌套结构体

可以在一个结构体里面直接定义另一个结构体，再使用：

代码块

```

1  #include <iostream>
2  #include <string>
3  using namespace std;

```

```

4
5 struct Person
6 {
7     // 内部直接嵌套定义结构体
8     struct Address
9     {
10         string province;
11         string city;
12     };
13
14     string name;
15     Address addr; // 定义内部结构体的成员
16 };
17
18 int main()
19 {
20     Person p;
21     p.name = "李四";
22     p.addr.province = "广东省";
23     p.addr.city = "深圳市";
24
25     cout << p.name << " 住在 " << p.addr.province << p.addr.city << endl;
26     return 0;
27 }

```

四、多层结构体嵌套（套好几层）

结构体可以无限往下嵌套，比如：学校 → 班级 → 学生 → 生日

代码块

```

1 struct Date
2 {
3     int y, m, d;
4 };
5
6 struct Stu
7 {
8     string name;
9     Date birth;
10 };
11
12 struct Class
13 {
14     string className;

```

```
15     Stu leader; // 嵌套学生结构体，学生又嵌套日期
16 };
17
18 int main()
19 {
20     Class c;
21     c.className = "工科创新班";
22     c.leader.name = "王五";
23     c.leader.birth.y = 2004;
24
25     // 多层逐层点下去
26     cout << c.leader.birth.y << endl;
27     return 0;
28 }
```

访问规则：有几层嵌套，就点几次 `.`

五、嵌套结构体的初始化

1. 整体大括号初始化

代码块

```
1 Student s = {"小明", 2026002, {2006, 3, 15}};
```

2. C++11 直接初始化

代码块

```
1 Student s{ "小红", 2026003, {2005, 7, 20} };
```

六、关键注意事项

1. 必须先定义子结构体，才能在父结构体里嵌套使用；
2. 访问嵌套成员只能用 `.` 逐层访问，不能跳层；
3. 结构体可以嵌套结构体数组、结构体指针；
4. 嵌套只是逻辑分层，内存上就是把所有成员连续存放。

七、一句话总结

结构体嵌套 = **把小结构体当成普通变量，放进大结构体里，**

访问方式：**外层。嵌套层。成员**，逐层点下去就行。

需要我给你写一个「结构体嵌套 + 结构体数组」的完整练习题代码吗？可以直接拿去作业用。

（注：文档部分内容可能由 AI 生成）